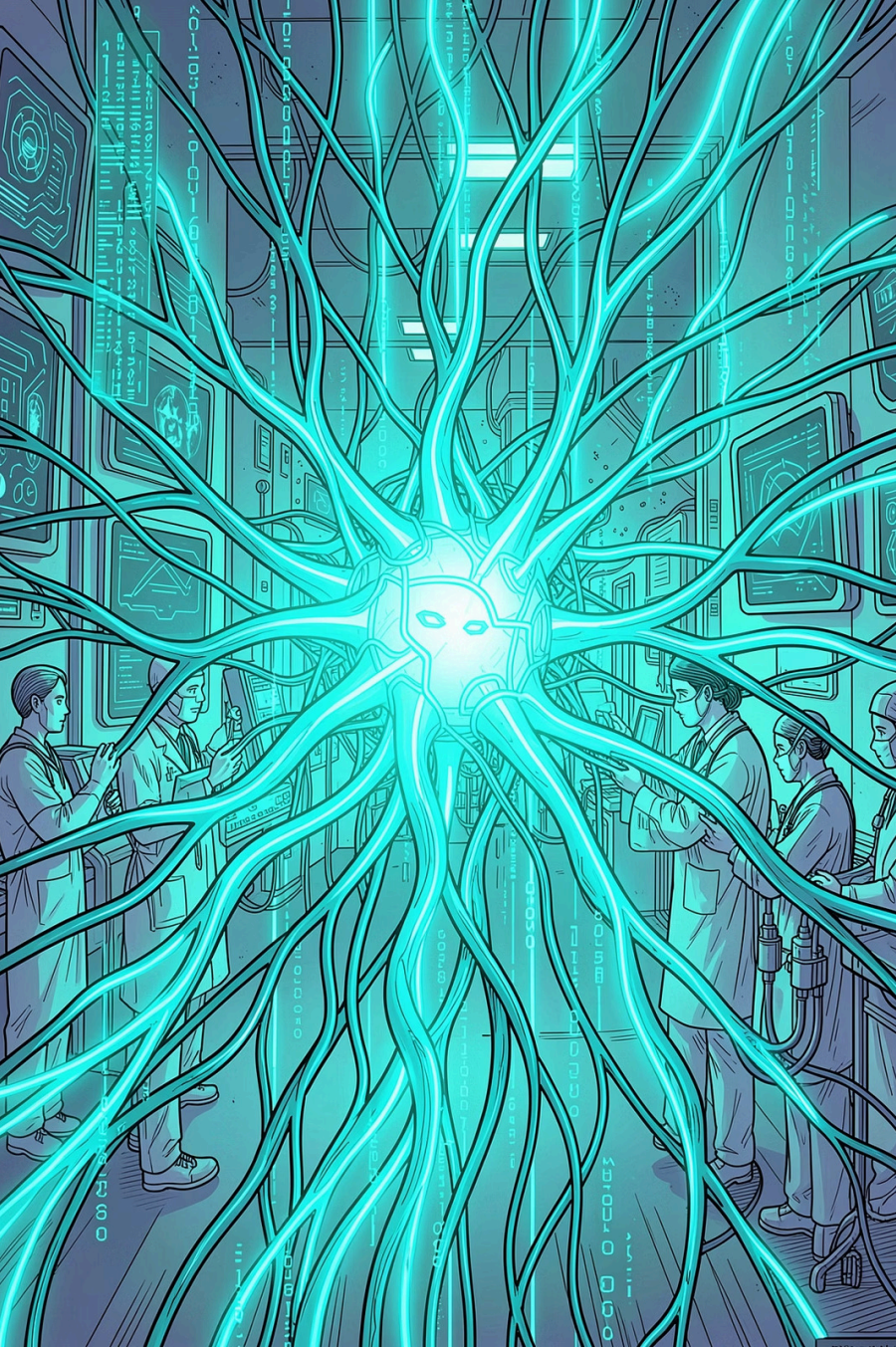




# MedicaFlow AI

نظام إدارة وتدقيق المحتوى الطبي المعتمد على الذكاء الاصطناعي متعدد الوكلاء  
(Multi-Agent) وال Loops ذاتية التصحيح

AHMED ABD ELHAMID — AI AUTOMATION ENGINEER

# المشكلة في التسويق الطبي الحديث

تواجه المؤسسات الطبية اليوم فجوة حرجية بين الحاجة المتسارعة للمحتوى، ومتطلبات الدقة العلمية والامتثال المهني.

## الطلب المتصاعد على المحتوى

حاجة متزايدة لمحتوى طبي تسويقي متعدد المنصات (LinkedIn، Facebook، Telegram) بوتيرة يومية متسارعة.

## ضعف الدقة الطبية

أدوات الذكاء الاصطناعي التقليدية تُنتج محتوى عاماً يفتقر إلى الدقة العلمية والملاءمة للسياق الطبي المتخصص.

## مخاطر السمعة والامتثال

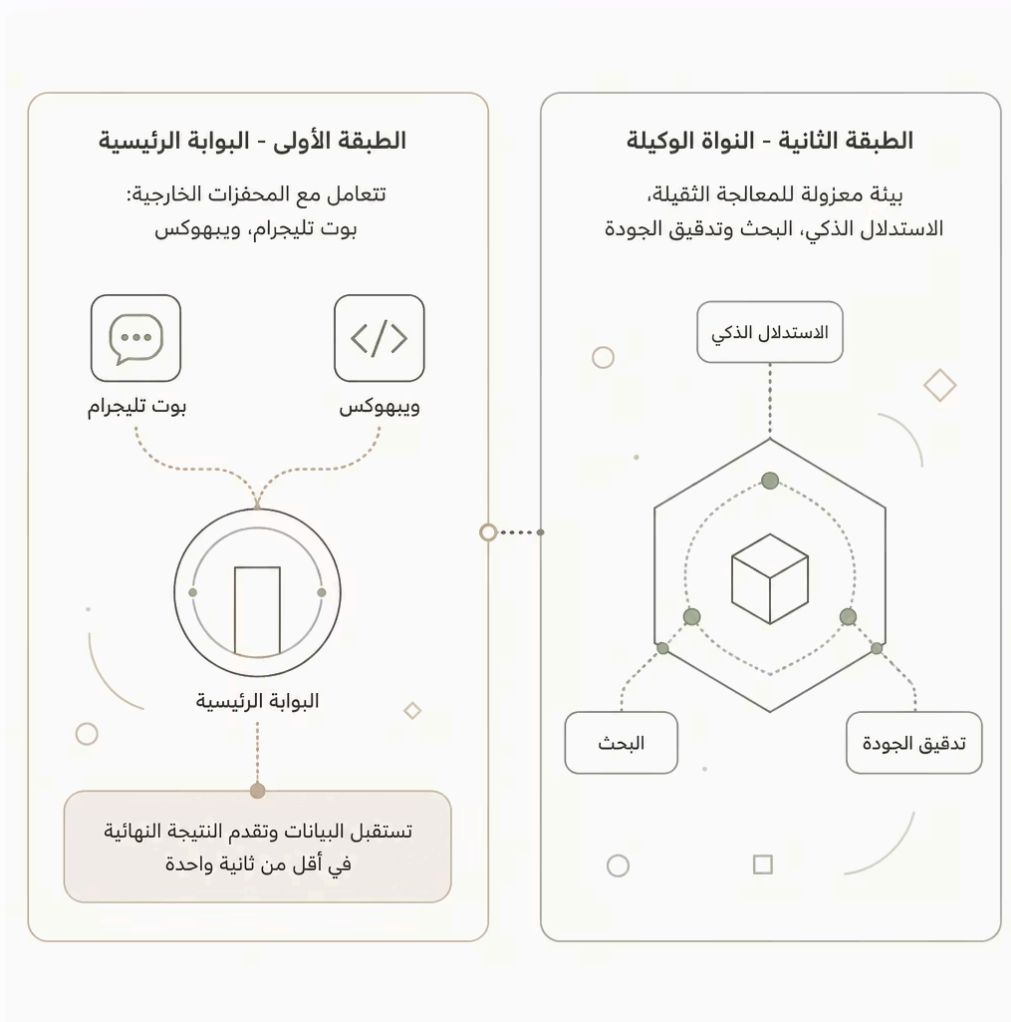
الأخطاء البشرية في النشر قد تُضر بسمعة المؤسسة الطبية وتُعرضها لمساءلة قانونية ومهنية.



**الهدف:** بناء وكالة مؤتمتة بالكامل تبحث، تكتب، وتدقق المحتوى طبياً وتسويقياً تلقائياً قبل النشر.

# هندسة النظام المنفصلة – Two Workflows Architecture

تم تصميم النظام بهيكلية ثنائية الطبقات لفصل المهام وضمان الكفاءة وقابلية التوسع، مع عزل العمليات الثقيلة عن طبقة التفاعل المباشر.



## The Main Gateway

الورك فلو الرئيسي –  
يتعامل مع المحفزات الخارجية (Telegram Bot / Webhooks)، ويستقبل البيانات ويُسلم النتيجة النهائية في أقل من ثانية واحدة.

## The Agentic Core

الورك فلو الفرعي – بيئة معزولة مخصصة لمعالجة العمليات الثقيلة والـ Reasoning والبحث والتدقيق دون التأثير على استجابة النظام.

# إدارة الوكلاء الأذكىاء — Multi-Agent Orchestration

ثلاثة وكلاء متخصصون يعملون بتناغم تام داخل الـ Agentic Core، كلٌ يؤدي دوراً محدداً في سلسلة إنتاج المحتوى الطبي.



## The Manager Agent

العقل المدبر الديناميكي — يستقبل الطلب، يحلل نية المستخدم، ويوزع المهام على الوكلاء الآخرين بدقة متناهية.



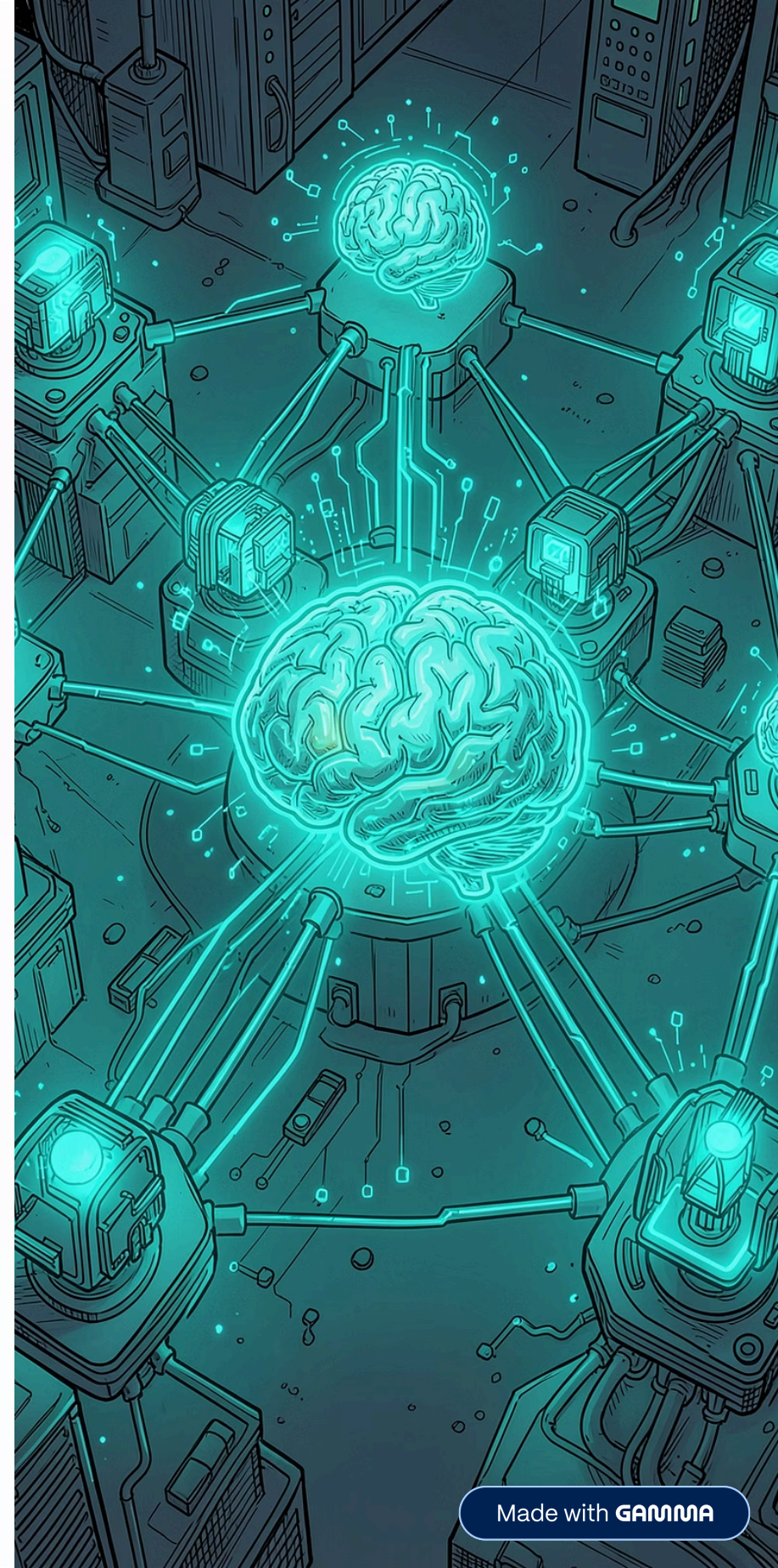
## The Research Agent

وكيل البحث والتحليل — يفحص مصادر البيانات المحلية وقواعد بيانات الـ RAG عبر Pinecone لضمان دقة السياق الطبي.



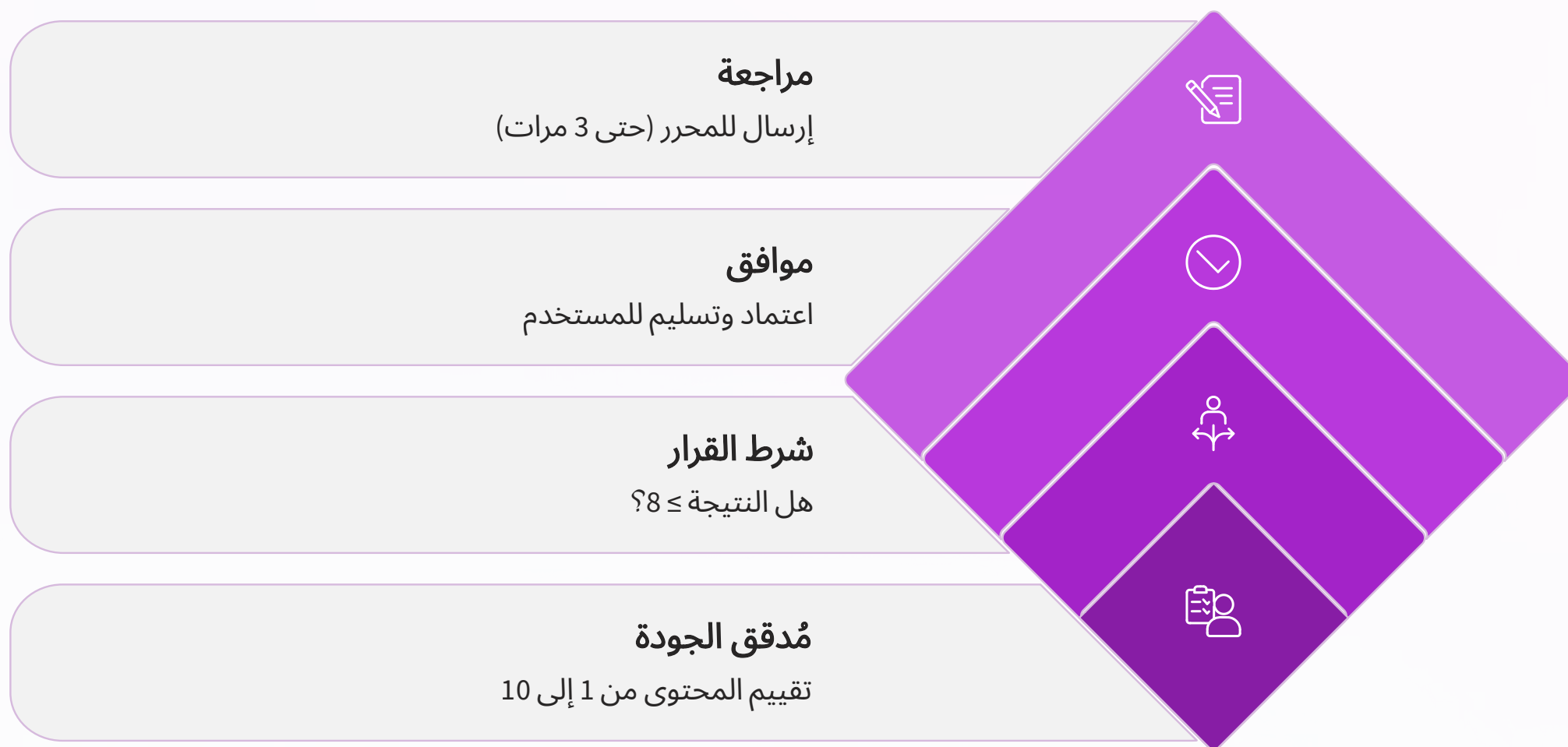
## The Copywriter Agent

وكيل صياغة المحتوى — يكتب منشورات تسويقية جذابة مخصصة لكل منصة (LinkedIn، Facebook) والجمهور الطبي المستهدف.



# الحلقة الذكية للتصحيح التلقائي – Autonomous Self-Correction Loop

آلية تدقيق ذاتي متقدمة تضمن خروج كل محتوى بجودة لا تقل عن المعيار المحدد، دون أي تدخل بشري.



تتداخل ثلاثة مكونات ذكية في هذه الحلقة: **The Quality Auditor Agent** يُقيّم المخرجات من 1 إلى 10، و**The IF Conditional Node** يُقرر المسار (True: موافقة فورية، False: إعادة صياغة)، مع وضع قيود برمجية **Max Runs = 3** لمنع الحلقات اللانهائية وحفظ الـ API Quota.

# البنية التكنولوجية – Technical Tech Stack

مجموعة أدوات تقنية متكاملة ومختارة بعناية لبناء نظام مؤتمت على مستوى المؤسسات.

## → n8n + Docker

منصة أتمتة ال Workflows مستضافة ذاتياً في بيئة Docker معزولة وآمنة.

## → LangChain Nodes

عقد LangChain المتقدمة داخل n8n لـ AI Orchestration وإدارة سياق النماذج اللغوية.

## → Google Gemini LLM

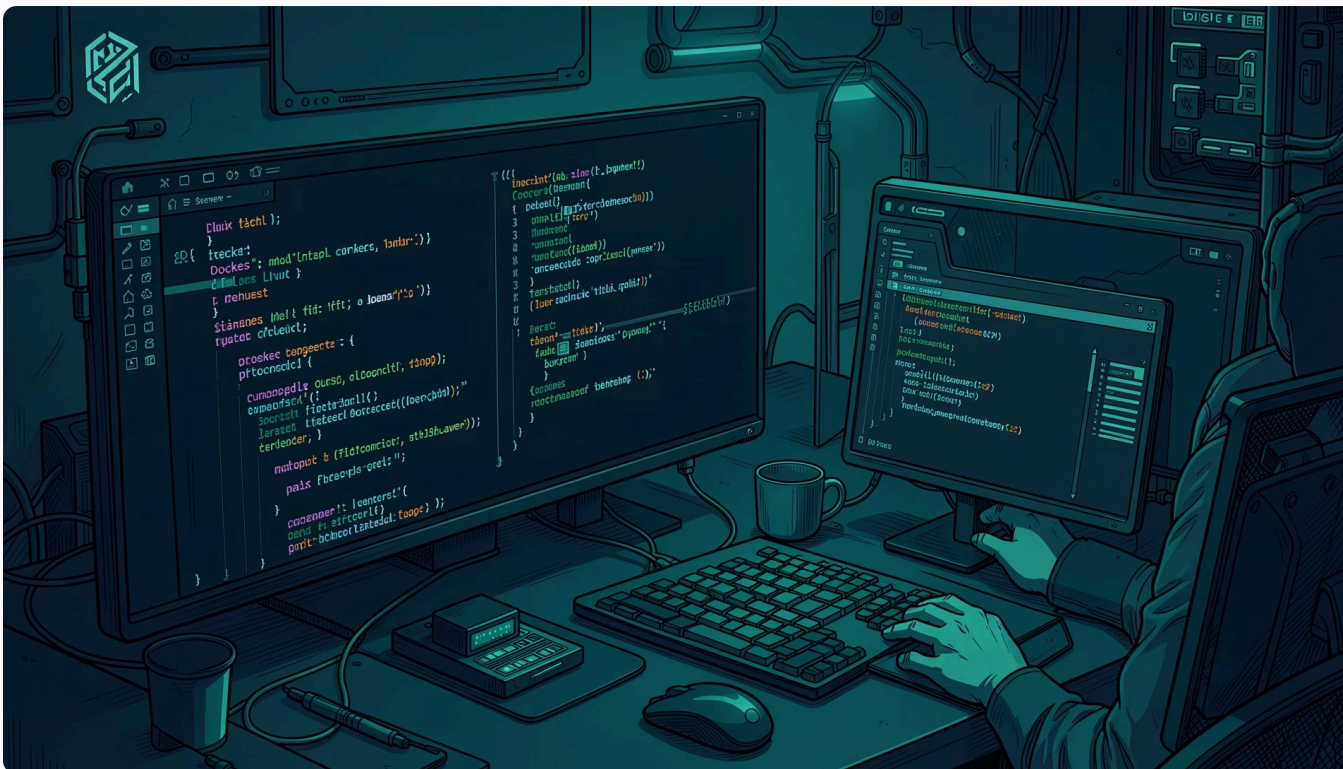
نماذج Gemini المتطورة للـ Reasoning واستيعاب السياق الطبي المعقد متعدد اللغات.

## → Pinecone + Markdown RAG

قاعدة بيانات المتجهات Pinecone مع ملفات Markdown السحابية للـ Knowledge Sync والاسترجاع الدقيق.

## → Linux / WSL Ubuntu

نظام Linux عبر Windows Subsystem for Linux (WSL) Ubuntu لبيئة تطوير ونشر مستقرة.



# القيمة التجارية وقابلية التوسع

100%

التدقيق المؤتمت

مطابقة معايير العيادات والمراكز الطبية قبل خروج أي نص علناً

95%

توفير الوقت

تقليل الوقت المستغرق في صناعة المحتوى الطبي المؤتمت

1s

وقت الاستجابة

تسليم النتيجة النهائية عبر الـ Main Gateway في أقل من ثانية

3

وكلاء أذكاء

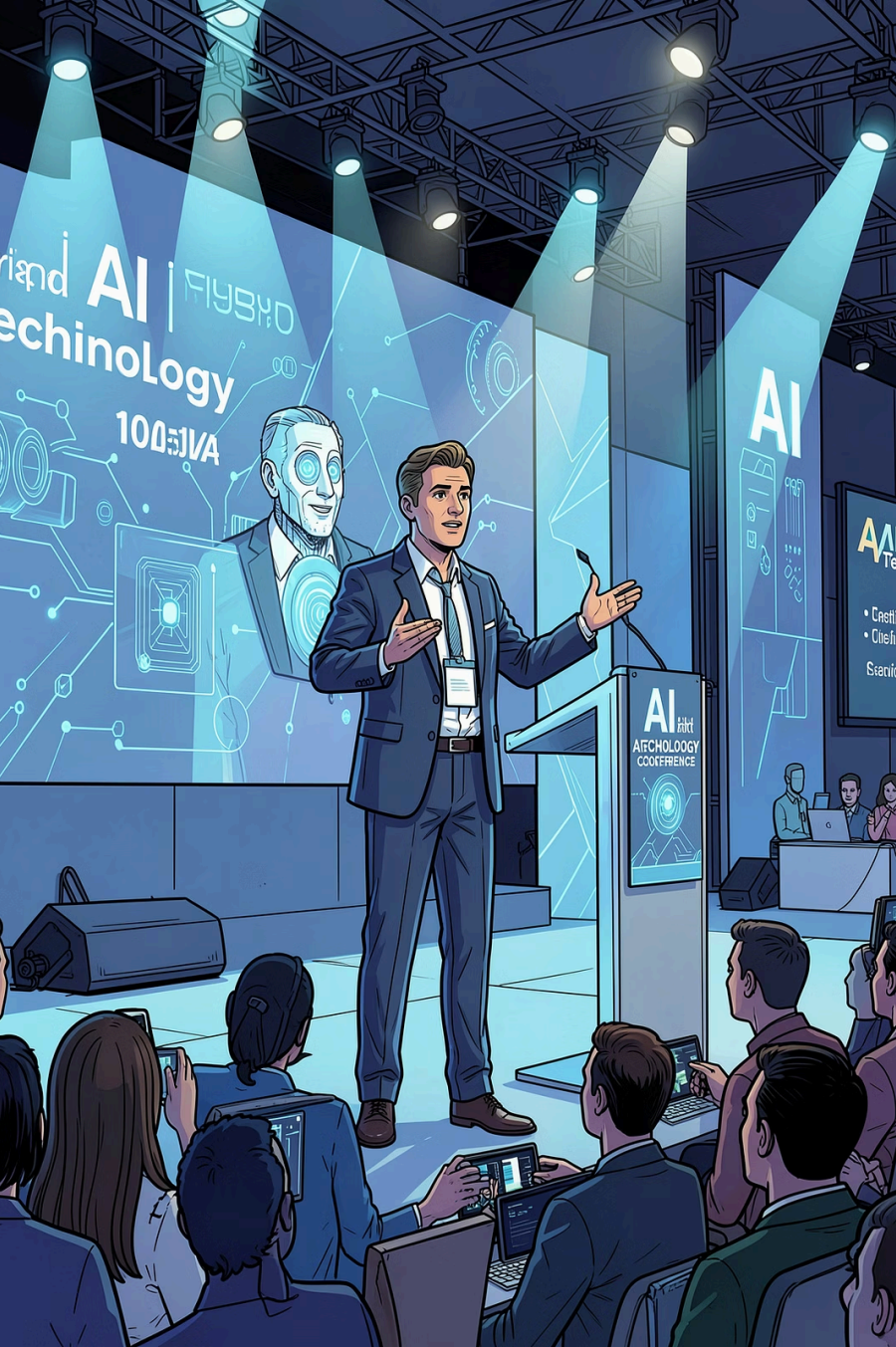
وكلاء متخصصون يعملون بتناغم تام دون تدخل بشري

تعدد القنوات بضغط زر

رسالة واحدة من Telegram تُطلق حملة تسويقية كاملة وموثقة لعدة منصات في وقت واحد.

التوسع المستقبلي

إمكانية ربط النظام بشبكات عيادات ومراكز طبية متعددة عبر الـ Dynamic Namespaces.



# شكراً لكم

مفتوح الآن للنقاش التقني والإجابة على استفساراتكم

**Ahmed Abd Elhamid**

AI Automation Engineer

**MedicaFlow AI**

نظام إدارة المحتوى الطبي الذكي

**النقاش التقني**

أسئلتكم واستفساراتكم مرحّب بها